

INSTRUMEN PENILAIAN PEMBELAJARAN
(ASSESSMENT)



MATA PELAJARAN	:	Teknik Pemesinan Konvensional
FASE/ KELAS	:	F/ XI Teknik Pemesinan
SEMESTER	:	Genap
TOPIK	:	Pembuatan Mur Segi Enam dengan Frais
MODEL	:	Project-Based Learning (PjBL)
PENYUSUN	:	Eka Sri Darma
NIM	:	20250843912

Proyek: Pembuatan Mur Segi Enam dengan Frais

Nama Kelompok :

Anggota :

.....

Kelas : X Teknik Pemesinan

Mata Pelajaran : Teknik Pemesinan Konvensional

Waktu : 3 Pertemuan

Setelah mengerjakan LKM ini, peserta didik mampu:

- ### C. KEGIATAN 1 – IDENTIFIKASI MASALAH

Sebuah bengkel mengalami kesulitan dalam membuat mur segi enam yang presisi karena pembagian sudut tidak tepat.

1. Apa masalah utama dalam kasus tersebut?
2. Mengapa pembagian sudut sangat penting?
3. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?

[illegible]

D. KEGIATAN 2 – ANALISIS KONSEP

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Berapa besar sudut untuk setiap sisi segi enam?

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....

2. Apa fungsi dividing head dalam proses frais?

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....

3. Apa akibat jika pembagian sudut tidak sama?

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....

4. Sebutkan langkah-langkah pembuatan mur segi enam!

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

E. KEGIATAN 3 – PERENCANAAN PROYEK (WORK PREPARATION)

Susun langkah kerja (WP) pembuatan mur segi enam.

Nama :

No. Absen :

Kelas :

No	Gambar Kerja	Langkah Kerja	Alat/Bahan	Parameter Pemotongan	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

F. KEGIATAN 4 – ANALISIS HASIL

1. Apakah produk sudah sesuai gambar teknik?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apa kesalahan yang terjadi?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana cara memperbaikinya?

Jawaban:

.....

.....

.....

.....

.....

G. KEGIATAN 5 – PENILAIAN DAN REFLEKSI DIRI (SELF-ASSESSMENT)

Pernyataan	Ya	Tidak
Saya memahami materi	☐	☐
Saya aktif dalam kelompok	☐	☐
Saya bekerja dengan teliti	☐	☐
Saya mematuhi K3	☐	☐

Jawablah secara jujur!

1. Apa yang saya pelajari hari ini?

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Bagian mana yang paling sulit?

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Apa yang akan saya lakukan agar lebih baik?

Jawaban:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

H. PENILAIAN KERJA KELOMPOK

Tabel Penilaian Teman Sebaya (*Peer-Assessment*)

Nama	Kerja Sama	Tanggung Jawab	Komunikasi

I. PRESENTASI

Setiap kelompok mempresentasikan:

- Hasil produk
- Proses kerja
- Kendala dan solusi

II. LEMBAR ASSESSMENT

A. PENILAIAN SIKAP (AFEKTIF)

Teknik: Observasi

Lembar Observasi Sikap

No	Nama Siswa	Disiplin	Tanggung Jawab	Kerja Sama	Keselamatan Kerja (K3)	Skor	Predikat
1							
2							

Kriteria Penilaian

- 4 = Sangat Baik
- 3 = Baik
- 2 = Cukup
- 1 = Kurang

B. PENILAIAN PENGETAHUAN (KOGNITIF)

Teknik: Tes Tertulis / Lisan

Instrumen Soal

1. Jelaskan konsep pembagian sudut pada pembuatan segi enam!
2. Mengapa ketepatan sudut penting dalam proses frais?
3. Sebutkan langkah-langkah pembuatan mur segi enam!

Skor	Kriteria
4	Jawaban lengkap, tepat, dan sistematis
3	Jawaban cukup lengkap dan benar
2	Jawaban kurang lengkap
1	Jawaban tidak sesuai

C. PENILAIAN KETERAMPILAN (PSIKOMOTORIK)

Teknik: Penilaian Kinerja (Praktik)

Lembar Penilaian Praktik

No	Nama Siswa	Persiapan Alat	Proses Kerja	Ketepatan Ukuran	Kerapian	Skor
1						
2						

Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Persiapan	Tidak siap	Kurang siap	Cukup siap	Sangat siap
Proses	Banyak kesalahan	Cukup kesalahan	Sedikit kesalahan	Sangat baik
Ketepatan	Tidak sesuai	Kurang tepat	Cukup tepat	Sangat tepat
Kerapian	Tidak rapi	Kurang rapi	Cukup rapi	Sangat rapi

D. PENILAIAN PROYEK (PjBL)

Lembar Penilaian Proyek

No	Nama Kelompok	Perencanaan	Pelaksanaan	Hasil Produk	Presentasi	Skor
1						
2						

Rubrik Penilaian Proyek

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Perencanaan	Tidak jelas	Kurang jelas	Cukup jelas	Sangat jelas
Pelaksanaan	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Cukup sesuai	Sangat sesuai
Produk	Tidak jadi	Kurang baik	Cukup baik	Sangat baik
Presentasi	Tidak jelas	Kurang jelas	Cukup jelas	Sangat jelas

E. PENILAIAN TEMAN SEBAYA (PEER-ASSESSMENT)

Nama Teman	Kerja Sama	Tanggung Jawab	Komunikasi	Skor

F. REKAP NILAI AKHIR

Nama Siswa	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan	Proyek	Nilai Akhir

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Sikap 20% + Pengetahuan 30% + Keterampilan 30% + Proyek 20%)